كلية الصيدلة والعلوم الطبية المخبرية
وصف مساقات قسم الصيدلة

رقم المساق	41101
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل وتكامل (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Calculus (1)
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	مراجعة في مفهوم الاقترانات, نظريات النهايات, الاقترانات المتصلة والمشتقات، الخطوط المماسية والعمودية، القيم العظمى والصغرى المحلية، التقعر, المعدلات المرتبطة، الخطوط المقاربة الرأسية والأفقية, ونظرية القيمة المتوسطة في التفاضل وتطبيقاتها, التكاملات, التكامل المحدود، النظرية الأساسية الأولى في التفاضل والتكامل، التكاملات غير المحدودة، وتطبيقات التكامل المحدود, حساب المساحات.
Course Description	This course reviews the concepts of functions, limits, continuity and derivatives, tangent and normal lines, local extreme, concavity, related rates, vertical and horizontal asymptotes, the mean value theorem of differentiation and its applications, the definite integral, the fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, applications of the definite integral, and area.

رقم المساق	42104
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء عامة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General Physics
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يحوي المساق عدة مواضيع، هي: الوحدات والأبعاد, المتجهات، قوانين الحركة, الطاقة والقوة, قوانين القوة المغناطيسية، المجال والجهد الكهربائي، الدوائر الكهربائية، الحرارة أثرها على الغازات و خواص المادة الحرارية ، الاهتزازات والحركة الموجية (دراسة وصفية) , الموجات الكهرومغناطيسية (الصوت والضوء) , أشعة الليزر، امتصاص الأشعة وإصدارها، تطبيقات أشعة الليزر واستخداماتها ، المجاهر.
Course Description	This course covers a number of topics: units and dimensions; vectors, laws of motion; energy and power; electricity and magnetic forces, electrical fields and potentials, electric circuits; heat and its impact on gases and thermal properties of matter; vibrations and wave motion (in terms of description) electromagnetic waves (sound and light); lasers, absorption and release of rays; laser applications and microscopes.

رقم المساق	43104
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عامة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General Chemistry
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتناول هذا المساق المفاهيم الأساسية في الكيمياء مثل خصائص المادة وقياساتها، الذرات والنظرية الذرية، المركبات الكيميائية ،التفاعلات في المحاليل المائية، الغازات ، الكيمياء الحرارية والإلكترونات في الذرة.
Course Description	This is a basic course dealing with matter properties and measurements, atoms and atomic theory, chemical compounds, reactions in aqueous solutions, gases, thermochemistry and electrons in atoms.

رقم المساق	43108
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عامة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General Chemistry Lab
متطلب سابق	+43104
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يعد مساقاً عملياً لمساق كيمياء عامة (1) حيث يعالج كيفية إجراء الحسابات الكيميائية والقياسات ،دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية ، الصيغ الأولية ، حساب مولات الماء في المركبات التي تحوي الماء، المعايرة ودراسة قياس مضاد الحموضة..
Course Description	This is a basic practical course of General Chemistry (1) which includes measurements, physical and chemical properties, empirical formula, hydration number, titration and antacid measurement.

رقم المساق	44101
اسم المساق باللغة العربية	أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General Biology(1)
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المساق دراسة بعض المفاهيم الأساسية للكيمياء العضوية وغير العضوية. دراسة الخلية من الناحيتين التركيبية والوظيفية، تحولات الطاقة، الأنسجة النباتية والحيوانية، الجانب الوظيفي للكائنات الحية والتي تشمل الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي والمستقبلات الحسيه..
Course Description	This course includes the study of basic concepts of organic, inorganic chemistry, structure & function of the cell, energy transformation, animal &plant tissue, digestive system, respiratory system , nervous system & sensory receptors..

رقم المساق	44105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General Biology Lab(1)
متطلب سابق	+44101
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	هذا المساق العملي يغطي معظم المفاهيم والموضوعات التي طرحت في الجزء النظري لمساق (44101)
Course Description	This lab course covers most topics studied in the theoretical course (44101).

رقم المساق	44102
اسم المساق باللغة العربية	أحياء عامة (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General Biology(2)
متطلب سابق	44101
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يعد هذا المساق مكملاً لمساق أحياء عامه (1) ويشتمل على تنوع الكائنات الحية النباتية والحيوانية ، انقسام الخلية، الوراثة، المراحل الأولى لتكوين جنين الحيوان، الهرمونات النباتية، الهرمونات الحيوانية.
Course Description	A continuation of general biology (1) including the study of biodiversity of plants and animals, reproduction, patterns of inheritance, embryonic development, plant & animal hormones

رقم المساق	81111
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عضوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Organic Chemistry
متطلب سابق	43104
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المساق الالكانات والسيكلو الكانات، الاكلينات والاكاينات، الكيمياء الفراغية، التفاعلات العضوية الشائعة: الإحلال، الإضافة، الحذف، الكحولات، الايثرات، النظم المقترنة.
Course Description	This course includes alkanes and cycloakanes, alkenes and alkynes , stereochemistry, common organic reactions: substitution, addition, elimination, alcohols, ethers, conjugated systems.

رقم المساق	81113
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عضوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Organic Chemistry Lab
متطلب سابق	+81111 43108
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يعد هذا المساق مقدمة في المبادئ العملية للكيمياء العضوية والتقنيات المستخدمة في تحليل المواد الكيميائية والدوائية التي تشمل: درجة الانصهار، درجة الغليان, الذائبية, إعادة التبلور وغيرها من الطرق. يتضمن المساق فصل الأدوية والمواد الفاعلة من المصادر الطبيعية من خلال عمليات الاستخلاص والتقطير وغيرها. بالإضافة إلي تمييز المجموعات الفاعلة في المركبات الكيميائية مثل الكحولات ، الكيتونات ، الألديهابدات وتصنيع مركب الأسبرين.
Course Description	Practical introduction to the principles of organic chemistry techniques which include: melting point, boiling point, solubility, re-crystallization. Also this course includes the Isolation of drugs from their natural sources, by means of extraction, steam distillation, chromatography...est. In addition to identification of alcohols, aldehydes & ketones. Synthesis of one familiar drug (Aspirin) will be carried out as well.

رقم المساق	83102
اسم المساق باللغة العربية	إحصاء حيوي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Biostatistics
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المساق تصنيف البيانات الإحصائية وطرق العرض، تجميع البيانات وترتيبها وتحليلها، أخذ العينات، طرق معالجة الفرضيات، معامل الارتباط وتحليل التباين ، معادلة الانحدار البسيط، تطبيقات طبية وحيوية لكل ما ذكر.
Course Description	Topics covered in this course include: classification of statistical data and methods of presentation, collection, organization and analysis of data, sampling, techniques in hypothesis, correlation and analysis of variance, simple linear regression, medical and biological applications on all of the above.

رقم المساق	T1200
اسم المساق باللغة العربية	علم الحاسوب والتكنولوجيا الطبية

اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computer Science For Medical Technology
متطلب سابق	T1100
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة على موضوعات متخصصة في البرمجيات تتضمن: مقدمة في الحوسبة الطبية والمعلوماتية الصحية, قواعد البيانات (Access) تصميم صفحات الانترنت (HTML) التحليل الإحصائي باستخدام (Microsoft Excel and SPSS) بالإضافة إلى تعريف الطلبة على حزم برمجية لتطبيقات علم الحاسوب في المجال الطبي مثل المحاكاة والتنظير الثلاثي الأبعاد للتطبيقات الطبية. أيضا يتضمن هذا المساق استخدام مراجع عن طريق الانترنت والمتعلقة بالأدوية, والأمراض , تفاعلات الأدوية مع بعضها والمعالجات.
Course Description	This course covers topics such as: Introduction to medical computing and health informatics, Data Base Systems using Access, Webpage Design using HTML, Statistical Analysis using Microsoft Excel and SPSS. The course also covers topics in computer science applications in Health care, Medical Education, Medical Visualization and Simulation. Also, this course includes the usage of outline references related to drugs, diseases, drug-drug interactions, and therapeutics.

رقم المساق	81212
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عضوية صيدلانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Organic Chemistry
متطلب سابق	81111
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة التصنيف والتسمية والخواص الكيميائية والفيزيائية وطرق التحضير والتفاعلات وميكانيكيتها للمركبات العضوية ذات المجموعات الفاعلة، مع التركيز على الموضوعات ذات العلاقة بالمواد الصيدلانية. دراسة طرق تحضير وتصنيف المركبات الحلقية غير المتجانسة والمركبات العطرية المتعددة الحلقات ذات الأهمية الصيدلانية. بالإضافة إلى الكيمياء الفراغية وعلاقتها بالمركبات ذات التأثير الدوائي.
Course Description	Classification, nomenclature, chemical and physical properties, reactions and preparation of various organic compounds (emphasis on those of pharmaceutical significance). Preparation methods and characteristics of heterocyclic and polycyclic aromatic compounds of pharmaceutical interest. In addition to stereochemistry and its relation to pharmacologically active compounds.

رقم المساق	81214
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عضوية صيدلانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Organic Chemistry Lab
متطلب سابق	+81212 81113
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تطبيق عملي لمختلف الطرق والتقنيات للتعرف على المجموعات الفاعلة في المركبات العضوية ذات الأهمية الصيدلانية بالإضافة إلى تحضير بعض المركبات المهمة.
Course Description	Applications of various methods and techniques used in the identifications of functional groups of organic compounds of pharmaceutical interest. Synthesis of some compounds will be undertaken.

رقم المساق	83211
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Biochemistry (1)
متطلب سابق	44102 81111
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تقديم المعلومات الأساسية عن الخواص الفيزيائية والكيميائية للجزيئات الحيوية (الماء، الكاربوهيدرات ، الدهنيات والبروتينات، والأحماض النووية) ووظائفها في النظام الحيوي من خلال استعراض خصائصها الكيميائية وبنيتها ثلاثية الأبعاد وعلاقة ذلك بوظائفها الحيوية. بالإضافة إلى شرح إنتاج الطاقة الحيوية وعمليات الأكسدة المفسفرة ودور الإنزيمات وآليات عملها في تنظيم هذه العمليات الحيوية.
Course Description	This course is designed to provide an understanding of the structure of the chemical components of living matter. The course will cover the four major classes of biological molecules: water, proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acids. An emphasis will be on the chemical properties and three-dimensional structure of these molecules in relationship to their biological function. Principles of bioenergetics, the mechanisms of enzyme action, enzyme kinetics, and the control mechanisms which regulate enzymatic reactions will be discussed.

رقم المساق	84223
اسم المساق باللغة العربية	علم تشريح و فسيولوجي (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Anatomy and Physiology (1)
متطلب سابق	44101
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة التشريح والعلاقة ما بين التنظيم الشكلي للكيمياء الحيوية الوظيفية للانسان وربطها بالحالة الطبيعية للانسان، وتشمل المواضيع التالية: توازن بيئة الجسم الداخلية ووضعياته، الجهاز العصبي الودي، الجهاز العصبي المركزي , نظام الهيكل العظمي والعضلات ,الدم والسوائل الجسمية، النظام القلبي، الاوعية الدموية، الجهاز التنفسي.
Course Description	Study of anatomy and the correlation of morphological, biochemical and functional organization of the human body as related to normal state. Topics include homeostasis and body orientation, autonomic and central nervous systems, blood and body fluids, skeletal and muscular system, cardiovascular system, and respiratory system physiology.

رقم المساق	84222
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم تشريح وفسيولوجي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Anatomy and Physiology Lab
متطلب سابق	84223+ 44105
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يختص بالدراسة العملية والتطبيقية للتركيب والعمل الوظيفي لجسم الإنسان لتأكيد جميع الموضوعات المطروحة في المساقات النظرية لتشريح جسم الإنسان والفسيولوجيا الخاصة به ويشمل دراسة على نماذج لجسم الإنسان.
Course Description	This course is a practical overview of human anatomy and physiology (i.e., body structure and function) to emphasize all the topics mentioned in the related theoretical courses. Includes practical study on Human Body Models.

رقم المساق	82111
اسم المساق باللغة العربية	المبادئ الفيزيوكيميائية للصيدلة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Physiochemical Principles of Pharmacy
متطلب سابق	43104
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة الصفات الفيزيائية والكيميائية لجزيئات المواد الصيدلانية في التراكيب الدوائية.
Course Description	Study of the physicochemical properties of molecules incorporated in pharmaceutical preparations.

رقم المساق	84272
اسم المساق باللغة العربية	إسعاف أولي وصحة عامة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	First Aid and Public Health
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يبحث في الطب الوقائي وأسس السلامة العامة، التعرض لحالات الإسعاف الأولية والإجراءات الطارئة للسيطرة عليها ، وكذلك يبحث في رعاية صحة الأم والطفل, التطعيم, الأمراض المعدية و الطب الاجتماعي.
Course Description	This course investigates principles of preventive medicine, and public safety, vulnerability to emergency situations, first aid procedures, mother and child health care. The course also discusses communicable diseases, vaccination, and social medicine.

رقم المساق	84213
اسم المساق باللغة العربية	علم مناعة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Immunology
متطلب سابق	44102
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يبحث في مصطلحات المناعة، والمفاهيم الأساسية، مع التركيز على الجوانب البيولوجية والكيميائية لمقاومة الجسم المضيف, ويقدّم معرفة واضحة بخصوص أنواع المناعة و أمراض التحسس، والعلاجات المقترحة وطرق مقاومة الجسم للأمراض المختلفة بالإضافة إلى دراسة مقاومة الجسم للأعضاء المزروعة.
Course Description	This course focuses on immunology terminology and basic principles of immunology. Emphasis is placed on biological and biochemistry aspects of host resistance, immunity types of hypersensitivity and suggested treatment, body resistance to different types of diseases. In addition to, body resistance to implants.

رقم المساق	81221
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء تحليلية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Analytical Chemistry
متطلب سابق	43104
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تناول هذا المساق تفسير الأسس النظرية التي تعتمد عليها مختلف الطرق الكيميائية المستخدمة في التحاليل الدوائية لمعرفة تركيب الأدوية ودرجة تفاوتها وطبيعة عملها, وذلك يتضمن طرق التحليل الوزني والقياسي، نظرية التعادل، المعايرات، قياس الترسيب، معايرات تكوين المعقدات، نظرية الامتصاص الجزيئي للطيف، الفصل التحليلي عن طريق الاستخلاص بالمذيبات، ومقدمة إلى طرق التحليل الكروماتوغرافي.
Course Description	Discusses various analytical methods used in drug analysis in order to identify structure, purity and action, including

gravimetric and titrimetric methods of analysis, theory of neutralization, titrations, precipitation titrimetry, complex-formation titrations, theory of molecular absorption spectroscopy, analytical separation by solvent extraction and an introduction to chromatographic methods.	

رقم المساق	81222
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء تحليلية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Analytical Chemistry Lab
متطلب سابق	+81221 43108
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تطبيق عملي لمختلف الطرق والتقنيات الكيميائية المستخدمة في تحليل المواد الدوائية والصيدلانية والتي تم التطرق لها في مساق (81221) .
Course Description	The practical course is designed for the applications of various analytical methods to substances used in pharmacy and medicine which explained in (81221).

رقم المساق	82212
اسم المساق باللغة العربية	صيدلة فيزيائية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Physical Pharmacy
متطلب سابق	82111
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة الصفات الفيزيوكيميائية التي تتحكم في إنشاء المركبات المعقدة ويشمل دراسة ثبات الأدوية وطرق تحديد عمرها والعوامل المؤثرة في ثبات الدواء. كذلك دراسة عمليات الانتشار والامتصاص للمواد الدوائية.
Course Description	Study of physico-chemical properties that control complex formation including drug stability and factors affecting it and shelf-life determination. In addition, diffusion and absorption will be discussed.

رقم المساق	82213
اسم المساق باللغة العربية	مختبر صيدلة فيزيائية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Physical Pharmacy Lab
متطلب سابق	+82212
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	توضح المفاهيم الفيزيوكيميائية التي تسيطر على العمليات الأساسية مثل عملية انتشار الدواء عبر الأغشية, الذائبية وأثر الحرارة عليها, العوامل التي تؤثر على ثبات الدواء, وزيادة ذائبية الدواء بطرق مختلفة, عملية توزع الأدوية بين مذيبات غير ممتزجة وطرق حساب ثوابت تكوين المعقدات
Course Description	Involves the physicochemical principles which controls the basic processes e.g. drug diffusion through membranes, the effect of temperature on solubility, factors affecting drug stability, improving drug solubility using different methods, distribution of drugs between two immiscible solvents and calculations of complex stability constants.

رقم المساق	83212
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Biochemistry (2)
متطلب سابق	83211

عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تقديم لعمليات الأيض المختلفة للجزيئات الحيوية (الكربوهيدرات والدهنيات والبروتينات والقواعد النيتروجينية) مع التركيز على عمليات تخزين المعلومات الوراثية ووصفها.
Course Description	Main biochemical concepts regarding the different metabolic pathways of biomolecules; carbohydrates, lipids. Proteins and nucleotides). Storage and expression of genetic information will be covered in this course.

رقم المساق	83213
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء حيوية (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Biochemistry Lab (1)
متطلب سابق	+83211 44105
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يغطي مختبر الكيمياء الحيوية المواضيع التي تم دراستها في مساقات الكيمياء الحيوية حيث يكون تطبيق عملي للطرق الأساسية في الكشف المخبري عن السكريات والبروتينات والدهون وطرق تحليل هذه المجموعات في عينات حيوية مثل البول والدم ودراسة التفاعلات الإنزيمية وطرق تحليلها. ومن الامثلة على هذه الفحوصات : قياسات درجة الحموضة (pH)، طرق فصل الجزيئات الحيوية مثل: كروماتوغرافيا الاستبعاد الجزيئي، القياسات الطيفية، تقنيات عزل وتوصيف البروتينات، استخلاص الحمض النووي (DNA)، توصيف الكربوهيدرات، بالإضافة إلى العديد من الاختبارات السريرية المحددة للبروتينات البلازمية مثل فحص البيليروبين، فحص الكوليسترول، وفحص حمض اليوريك.
Course Description	Biochemistry lab course covers the topics given in biochemistry theory course, and it will be a practical application of basic methods in laboratory detection of carbohydrates, proteins and fats and methods of analyzing these groups in biological samples such as urine and blood and studying enzymatic reactions and methods of analyzing them, and this includes pH measurements, separation methods of biomolecules like: molecular exclusion chromatography, spectrophotometric measurements, protein isolation and characterization techniques, DNA extraction, carbohydrate characterization, in addition to many specific clinical tests to plasma proteins such as bilirubin test, cholesterol test and uric acid test.

رقم المساق	84224
اسم المساق باللغة العربية	علم تشريح وفسيولوجي (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Anatomy and Physiology(2)
متطلب سابق	84223
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة التشريح والعلاقة ما بين التنظيم الشكل للكيمياء الحيوية الوظيفية للانسان وربطها بالحالة الطبيعية للانسان. ويشمل المواضيع التالية: الجهاز الهضمي، جهاز الغدد الصماء، الجهاز التناسلي، الجهاز البولي، ومواضيع مخصصة مثل الجلد والأعضاء الحسية
Course Description	Study of anatomy and the correlation of morphological, biochemical and functional organization of the human body as related to normal state. Topics include: GI system, endocrine system, reproductive systems, renal system, and special topics such as skin, and sensory organs.

رقم المساق	81355
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء دوائية (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medicinal Chemistry (1)
متطلب سابق	82121 +84344
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	مقدمة في الكيمياء الدوائية, و دراسة الخواص الكيميائية و الجزيئية لآلية عمل الأدوية. سيتعرف الطالب على العلاقة بين التركيب الكيميائي للأدوية ونشاطها البيولوجي مع دراسة كيفية تأثير المجموعات الوظيفية المختلفة والتعديلات الجزيئية على الحركة الدوائية والديناميكية الدوائية وتفاعلات الدواء مع المستقبلات و أسس اكتشاف وتصميم الأدوية واستقلاب الأدوية وتحسين العوامل العلاجية. سيتم التركيز على المواد الحافظة , المواد المعقمة , مضادات الفطريات والمضادات الحيوية.
Course Description	Introduction to medicinal chemistry. Study of chemical and molecular properties of drug. Students will study the relationship between the chemical structure of drugs and their biological activities, how different functional groups and molecular modifications affect pharmacokinetic, pharmacodynamic and drug-receptor interactions. In addition to drug discovery and design, drug metabolism and optimizing therapeutic agents. Emphasis will be on preservatives, disinfectants, anti-fungal drugs and antibiotics.

رقم المساق	82231
اسم المساق باللغة العربية	حساب وتركيب الأشكال الصيدلانية (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Calculation and Compounding (1)
متطلب سابق	82111
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	مقدمة عن الممارسة الصيدلانية وطرق اعطاء الدواء. الطرق والمهارات لتحضير الأشكال الصيدلانية (محاليل، معلقات) ودراسة طرق الحسابات الضرورية لإنتاج أي شكل صيدلاني. وحساب التراكيز والجرعات المناسبة للمرضى بناءا على الوزن والعمر والجنس وطرق تخفيف المحاليل
Course Description	Introduction about pharmacy practice and routes of administration. Formulation and compounding of the two pharmaceutical dosage forms (solutions and suspensions). In addition to, the course covers essential calculations needed for producing any pharmaceutical preparation. Calculating concentrations and appropriate dosages for patients based on age, weight and gender and methods for solution dilutions.

رقم المساق	83231
اسم المساق باللغة العربية	علم الأحياء الدقيقة الصيدلاني (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Microbiology (1)
متطلب سابق	3
عدد الساعات المعتمدة	44102
وصف المساق باللغة العربية	الأحياء الدقيقة, تعريفها و أنواعها و مكونات بنائها الخلوي و نموها بالإضافة إلى تأثيرها على العمل الوظيفي لجسم الإنسان . دراسة بعض الكائنات الحية الدقيقة التي لها أهمية طبية صيدلانية و بيئية. تشمل الأحياء الدقيقة المدروسة : البكتيريا و الفطريات, الطفيليات ذات الأهمية الطبية.
Course Description	Basic information about microorganisms, including their basic structure, mode of growth, and effects on the human

body. Medical, pharmaceutical and environmental importance of some microorganisms is also covered. The studied microorganisms include: Bacteria, Fungi, and Parasites of medical importance.	

رقم المساق	83321
اسم المساق باللغة العربية	علم العقاقير
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmacognosy
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة المعلومات الأساسية عن علم العقاقير والنباتات الطبية المستخدمة في الصيدلة من حيث تصنيف النبات والتعرف على محتوياتها من المواد، مع التركيز على المواد الناتجة عن عمليات الأيض الأولية مثل (الكربوهيدرات والدهون والأحماض الأمنية) والأدوية المشتقة من هذه المواد. بالإضافة إلى أجزاء النباتات المستخدمة , والاستخدام الطبي لكل نبته طبية وما تحتويه من مواد فاعلة طبياً وآلية عملها في الجسم.
Course Description	Study of basic information of Pharmacognosy and medicinal plants regarding classification and identification of their components with emphasis on primary metabolites (carbohydrates, lipids, amino acids and drugs derived from them). Also, plants' parts used, medical uses of each plant, active constituents, and mode of action are covered .

رقم المساق	83322
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم العقاقير
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmacognosy Lab
متطلب سابق	+83321
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	الفحص الحسي والمجهري لبعض النباتات الطبية وكيفية التعرف عليها وعلى مكوناتها باستخدام طرق التفريق اللوني والتحليل الكمي والنوعي حسب دساتير الأدوية.
Course Description	Physical and microscopical examinations of some medicinal plants and identification of them and of their components using chromatographic and compendial qualitative and quantitative analysis.

رقم المساق	84331
اسم المساق باللغة العربية	علم الأمراض
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pathology
متطلب سابق	84224
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	علم الأمراض هو دراسة العمليات المرضية, واستجابة الأنسجة الطبيعية للإصابة.يوفر علم الأمراض الرابط العلمي بين العلوم الأساسية والطب السريري. ويعمل على تقديم المفاهيم الأساسية والتسمية والمسببات وخواص كل من الالتهابات.
Course Description	Pathology is the study of disease processes and the response of normal tissue to injury. Pathology provides the scientific link between basic sciences and clinical medicine, and it introduce the basic concepts, nomenclature, etiology, and properties of each inflammation.

رقم المساق	84344
اسم المساق باللغة العربية	علم الأدوية (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Phramacology (1)

متطلب سابق	84224
عدد الساعات المعتمدة	4
وصف المساق باللغة العربية	تقديم معلومات عن المبادئ الأساسية لعلم الأدوية والتي تشمل مبادئ عمل الأدوية وحرائكها والأعراض الجانبية والتداخلات الدوائية وتطوير الأدوية الجديدة. ويشمل المساق دراسة أدوية الجملة العصبية التلقائية , الجهاز العصبي المركزي وأدوية القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى الأدوية المسببة للنعاس, المهدئات , مضادات التشنج, والأدوية المستخدمة في معالجة الشقيقة.
Course Description	Basic principles of pharmacology: pharmacodynamics, pharmacokinetic principles, adverse drug reactions, drug-drug interactions, development of new drugs. Major categories: drugs affecting autonomic nervous system, central nervous system , cardiovascular system, and autacoids. In addition to, sedatives and hypnotics, anti-convulsants, and migraine drugs are covered

رقم المساق	81341
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء العقاقير
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Phytochemisrty
متطلب سابق	81212 83321
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	توفر المادة معلومات كافية عن أهمية النواتج الطبيعية من الناحية الكيميائية وتطبيقاتها الصيدلانية والعلاجية ويتم تصنيف النواتج الطبيعية إلى : الزيوت الطيارة والمواد الراتنجية و البلاسم والمواد التربينية والجلوسيدات مثل: جلوكوسيدات المقوية للقلب سابوينيات والفينولات والمر كبات المشابهة لها باضافة كيومارينات والمركبات العفصية(تان). بالاضافة الى انها توفر معلومات كافية ووافية عن النواتج الطبيعية الناتجة من عمليات الايض الثانوية من مسار الاسيتات والمولينات وكذلك النواتج الطبيعية التي تحتوي على النيتروجين والالكينات.
Course Description	Provides information on the importance of naturally occurring products from their chemical, pharmaceutical and therapeutic applications. Natural products are classified to: volatile oils, resins, balsams, terpenoids, cardiac glycosides, saponins, phenolic and related compounds, coumarins and tannins. In addition, different naturally occurring secondary metabolites, originating from acetate and malonate pathway, and natural nitrogenous compounds and always will be covered

رقم المساق	81342
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء العقاقير
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Phytochemistry Lab
متطلب سابق	+81341 81222 83322
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يعتبر هذا المساق دراسة عملية للمجموعات الكيميائية الطبيعية مثل الزيوت المتطايرة , المواد الراتنجية , الجلوكوسيدات , الكاربوهيدرات, وطرق التعرف عليها وتقييمها بناء على المراجع الصيدلانية.و يتم استعمال طرق مختلفة للتحليل – الكروماتوغرافيا والتحليل الطبقي وغيرها لتصنيف النواتج الطبيعية إلى مجموعات كيميائية مختلفة.
Course Description	This course is a practical study of natural chemical groups such as flavonoids, glycosides, volatile, alkaloids and fixed oils, ways of their identification and evaluation according to pharmaceutical compendias. The course deals with their

isolation and identification using chromatographic and spectroscopic methods.	

رقم المساق	81356
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء دوائية (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medicinal Chemistry (2)
متطلب سابق	81355
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة الخواص الكيميائية و الجزيئية لآلية عمل الأدوية. سيتعرف الطالب على العلاقة بين التركيب الكيميائي للأدوية ونشاطها البيولوجي مع دراسة كيفية تأثير المجموعات الوظيفية المختلفة والتعديلات الجزيئية على الحركة الدوائية والديناميكية الدوائية وتفاعلات الدواء مع المستقبلات و أسس اكتشاف وتصميم الأدوية واستقلاب الأدوية وتحسين العوامل العلاجية. هذا المساق يغطي الأدوية المؤثرة على الجهاز العصبي الإرادي واللاإرادي بالإضافة إلى الهرمونات.
Course Description	Study of chemical and molecular properties of drug. Students will study the relationship between the chemical structure of drugs and their biological activities, how different functional groups and molecular modifications affect pharmacokinetic, pharmacodynamic and drug-receptor interactions. In addition to drug discovery and design, drug metabolism and optimizing therapeutic agent. The course covers topics in autonomic drugs, Central Nervous System drugs and hormones.

رقم المساق	82232
اسم المساق باللغة العربية	حساب وتركيب الأشكال الصيدلانية (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Calculation and Compounding (2)
متطلب سابق	82231
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	مقدمة عن الممارسة الصيدلانية وطرق إعطاء الدواء . الطرق والمهارات لتحضير مختلف الأشكال الصيدلانية (مستحلبات، مراهم , كريمات , جل, معجون, التحاميل بأنواعها والحبيبات والبخاخات ومنتجات العين والحقن) بالإضافة إلى دراسة طرق الحسابات الضرورية لإنتاج أي شكل صيدلاني وحساب التراكيز والجرعات المناسبة للمرضى بناءا على الوزن والعمر والجنس.
Course Description	Introduction about pharmacy practice and routes of administration. Formulation and compounding of various pharmaceutical dosage forms (emulsions, ointments, creams, gels, paste, rectal and vaginal suppositories, powders and granules, inhalers, parenteral and ophthalmic products). In addition to, calculation methodologies needed and to produce any pharmaceutical preparation. Calculating concentrations and appropriate dosages for patients based on age, weight and gender.

رقم المساق	82233
اسم المساق باللغة العربية	مختبر حساب وتركيب الأشكال الصيدلانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Calculation and Compounding Lab
متطلب سابق	+82232
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تطبيق عملي لطرق تحضير جميع الأشكال الصيدلانية (السائلة والشبه الصلب والصلبة). التعريف بمبادئ التحضير الدوائي وأصول التعبئة والتغليف والتعرف على ظروف التخزين الملائمة للمنتج النهائي.

Course Description	Introducing students to the basic principles of preprepationall pharmaceutical dosage forms: liquid, semi-solid, and solid types, that involve the basic principles of compounding, preparation skills, packaging, labeling and storage conditions for final selection of finished products

رقم المساق	83332
اسم المساق باللغة العربية	علم الأحياء الدقيقة الصيدلاني (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Microbiology (2)
متطلب سابق	83231
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة عمليات التعقيم والتطهير وحفظ المواد الصيدلانية من الفساد بسبب المايكروبات . وكذلك دراسة الممارسة الصناعية الجيدة للحد من التلوث الناتج عن المايكروبات وطرق تحديد فعالية المواد المضادة للكائنات الحية الدقيقة و العوامل المؤثرة على فعاليتها . تطوير المهارات في اكتشاف الكائنات الدقيقة وتعريفها وأنواعها وقياس قدرة بعض المواد المضادة للميكروبات في القضاء على هذه الكائنات بالإضافة إلى استخدام طرق تعقيم مختلفة . بالإضافة إلى دراسة التطبيقات العملية لاستخدام الكائنات الدقيقة في العلوم الصيدلانية.
Course Description	Study sterilization, disinfection, anti-sepsis, preservation and good manufacturing practice in the control of contamination. Methods used for the evaluation of antimicrobial efficacy and factors affecting it. Develop skills in discovering, identifying and categorizing microorganisms, measuring the ability of some antimicrobial materials to eliminate these organisms, in addition to using different sterilization methods. Some applications of microorganisms in pharmaceutical sciences.

رقم المساق	83333
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم الأحياء الدقيقة الصيدلاني
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Microbiology Lab
متطلب سابق	+83332
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تطوير المهارات في اكتشاف الكائنات الدقيقة وتعريفها وأنواعها وقياس قدرة بعض المواد المضادة للميكروبات في القضاء على هذه الكائنات بالإضافة إلى استخدام طرق تعقيم مختلفة. تطبيق عملي للتقنيات المستخدمة في الصناعة الدوائية لإنتاج مستحضرات صيدلانية معقمة كلياً وغير معقمة بالإضافة إلى دراسة استخدام الكائنات الدقيقة في العلوم الصيدلانية.
Course Description	Develop the skills of identifying microorganisms, measuring the efficacy and potency of different antimicrobial agents, using different sterilization methods. Techniques for microbial quality monitoring for both sterile and non sterile dosage forms. In addition to studying usage of microorganisms in pharmaceutical sciences.

رقم المساق	84345
اسم المساق باللغة العربية	علم الأدوية (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmacology (2)
متطلب سابق	84344
عدد الساعات المعتمدة	4
وصف المساق باللغة العربية	دراسة الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المعدية , أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز التنفسي , بالإضافة إلى أدوية الستيرويدات وغير الستيرويدات والأدوية المستخدمة في حالات الالتهابات والحساسية.

Course Description	Study of drugs used in the management of infectious diseases, gastrointestinal system and respiratory system diseases. In addition, steroidal and non-steroidal anti-inflammatory drugs, and histamines and anti-histamines are all discussed.

رقم المساق	80301
اسم المساق باللغة العربية	تدريب صيدلاني (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Training (1)
متطلب سابق	84345**
عدد الساعات المعتمدة	1*
وصف المساق باللغة العربية	التدريب في صيدليات المجتمع: الطلاب يقضون 10 أسابيع بواقع6 أيام بمعدل 6 ساعات يوميا (المجموع 360 ساعة تدريب) في صيدليات المجتمع حيث يتم مراقبة عمل الصيادلة. هنالك محاضرة أسبوعية لتقييم المتدربين، لمناقشة المواد المشمولة في الأسبوع السابق، لإدخال المواد والمهام للأسبوع التالي ومناقشة أي مشاكل أو صعوبات تواجه الطلبة. يتعرف الطلاب على الأدوية المختلفة وعلى شركات الأدوية. الطلاب يكتسبون أيضا مهارات الاتصال، وتقنيات تعليم المريض وأساليب التعامل مع مشاكل العلاج الدوائي في الوصفات الطبية.
Course Description	Students spend 10 weeks, 6 days per week, 6 hours per day (total of 360 hours) in community pharmacies where they observe pharmacists' work. There is a weekly lecture to evaluate trainees, to discuss the material covered in the previous week, to introduce the following week's material and assignments and to discuss any problems or difficulties the students face. Students become familiar with generics vs. brands and pharmaceutical companies. They also gain communication skills, patient education techniques and drug therapy problem (DTP in prescriptions) handling methods.

رقم المساق	81354
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء دوائية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medicinal Chemistry Lab
متطلب سابق	1
عدد الساعات المعتمدة	81356+ 81214
وصف المساق باللغة العربية	تطبيق عملي لمجموعات مختلفة من المستحضرات الصيدلانية و الطبية من خلال استخدام الطرق و التقنيات الموضحة في دساتير الأدوية للتحليل الكيميائي كجزء من أساليب السيطرة النوعية و التعريف بطرق الاصطناع الكيميائي البسيطة لبعض الأدوية.
Course Description	Assays and tests of medicinal substances and their pharmaceutical preparations will be carried out to provide means of quality control by applying the various methods and techniques described in the official sources.

رقم المساق	81331
اسم المساق باللغة العربية	تحليل آلي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Instrumental Analysis
متطلب سابق	81221
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة طرق التحليل الآلية المستخدمة في التحليل الكمي والكيفي للمواد الفعالة والمواد الصيدلانية المساعدة الداخلة في تركيب الأشكال الصيدلانية المختلفة , وكذلك طرق التحليل المستخدمة في دساتير الأدوية مثل طرق التحليل الطبقي والتفريق اللوني.

Course Description	Study of the basic and modern instrumental methods used in the qualitative and quantitative analysis of pharmaceutical active and non-active chemicals in different dosage forms. In addition to quality control analysis stated in the pharmacopoeias e.g. spectroscopy and chromatography.

رقم المساق	82325
اسم المساق باللغة العربية	تقنية صيدلانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Technology
متطلب سابق	82232
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة شاملة للعمليات الصناعية المستخدمة في إنتاج الأدوية. دراسة وحدات التشغيل المستخدمة للإنتاج الصناعي مع التركيز على الاستخدامات الصيدلانية وخاصة إنتاج الأقراص. بالإضافة إلى دراسة شروط الممارسة الصناعية الجيدة وقوانينها (GMP)ومقاييس الجودة اللازمة والرقابة النوعية في الصناعة الدوائية. بالإضافة إلى التعرف على طرق تصميم الأشكال الصيدلانية السائلة و شبه الصلبة و العوامل الفيزيوكيميائية التي تؤثر على تصميم الإنتاج على المستوى الصناعي لهذه الأشكال, و كذلك على ثباتيتها. بالإضافة إلى دراسة الكبسولات الدقيقة و عملية التغليف.
Course Description	Comprehensive survey of industrial processes used in the production of pharmaceuticals. Transfer processes and unit operation with emphasis on subjects of pharmaceutical interests especially tabletting. Quality control, quality assurance and GMP regulations are covered. Internal design of the pharmaceutical plant will be discussed. In addition, the principles and designs of liquid and semisolid dosage forms. Physicochemical factors, which influence their formulation, stability and large-scale manufacture will be discussed. Subjects like microencapsulation and packaging processes will be also covered.

رقم المساق	82326
اسم المساق باللغة العربية	مختبر تقنية صيدلانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Technology Lab
متطلب سابق	+82325 82233
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق العملي وحدات التشغيل المستخدمة للإنتاج الصناعي الدوائي والذي يشمل معاملة المواد الأولية من طحن وخلط وتحضير الحبيبات انتهاء بتصنيع الأقراص الدوائية و تعبئة الكبسولات الدوائية. كما ويشمل على دراسة المزايا الفيزيائية والكيميائية للمواد الأولية والهدف من إضافتها ودراسة مقاييس الجودة والرقابة للمنتج الدوائي باستخدام الأجهزة المناسبة.
Course Description	Cover the unit process operations used in pharmaceutical industrial production and the treatment of raw materials, including size reduction, mixing, granulation ending with manufacturing of pharmaceutical tablets and filling of pharmaceutical capsules. Additionally, study the physiochemical properties of active and inactive ingredients and their intended purposes, as well as the quality control parameters for pharmaceutical products using appropriate instruments.

رقم المساق	83301

اسم المساق باللغة العربية	تغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Nutrition
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	هذه المادة تعتني بأساسيات علم التغذية ودور الأكل الصحي وانعكاسه على الجسم الصحي،والإرشادات الغذائية لنظام أكل صحي ومتوازن. أيضا يتم تناول موضوعات أخرى مثل الجهاز الهضمي، ومبادئ الهضم، والامتصاص، واستقلاب العناصر الغذائية المنتجة للطاقة (البروتينات والدهون والكربوهيدرات) ، والدور المهم الذي تعلبه الماء والفيتامينات والمعادن في صحة الجسم. كما سيتم توضيح مبادئ التغذية المعوية والتغذية عن طريق الحقن في حال وجود بعض الأمراض, والتداخلات بين النظام الغذائي والدواء.
Course Description	This course focuses on the fundamentals of nutrition science that covers the role of healthy eating on health and wellness, the dietary guidelines for healthy diet planning, the digestive tract, the principles of digestion, absorption, and metabolism of the energy yielding nutrients (proteins, lipids, and carbohydrates), as well as the essential role of water, vitamins and minerals in the body. Also it will cover the principles of enteral and parenteral nutrition in some diseases, and the interaction between diet and drug.

رقم المساق	84451
اسم المساق باللغة العربية	مداواة (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Therapeutics (1)
متطلب سابق	84345
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	شرح الفسيولوجيا المرضية و الأمراض السريرية وأهداف المعالجة للأمراض بالإضافة إلى المعلومات الأساسية للأدوية المستخدمة وحرائك الدواء و التداخلات الدوائية وحساب الجرعات والآثار الجانبية و التسلسل المنطقي (خوارزميات) للعلاج وأهداف المعالجة وعناصر تثقيف المريض ويشمل الموضوعات الآتية: أمراض الجهاز القلبي الوعائي وجهاز الغدد الصماء والجهاز الهضمي والأمراض الرئوية.
Course Description	Patho-physiology, symptoms and aims of treatment. In addition to the basic knowledge on the drugs used, kinetics drug interactions, dose calculations, side effects, treatment algorithms and patient awareness. The diseases of the following systems will be covered: cardiovascular, endocrine, GIT and rheumatic diseases.

رقم المساق	84461
اسم المساق باللغة العربية	صيدلة حيوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Biopharmaceutics
متطلب سابق	82111
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة العوامل التي تؤثر على التوافر الحيوي للأدوية مثل سرعة وصول الأدوية و مداها إلى الدورة الدموية وتشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد الفعالة والأشكال الصيدلانية والمؤثرات الفسيولوجية وطرق تناول الدواء. ودراسة المميزات والمحددات لكل طريقة في الأدوية التقليدية و الحديثة وتوزيع الدواء داخل الجسم وطرق طرحه.
Course Description	Study the factors influencing drug availability to the systemic circulation. Physicochemical properties of active ingredients, pharmaceutical dosage forms, physiological factors, routes of administration, and study of advantages and limitations for

traditional and modern methods, distribution and elimination will all be discussed.	

رقم المساق	81332
اسم المساق باللغة العربية	مختبر تحليل آلي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Instrumental Analysis Lab
متطلب سابق	+81331 81222
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تجارب عملية لتطبيق طرق التحليل الآلي المعتمدة بالإضافة إلى التدريب على تفسير نتائج التحليل الآلي واستخدامها لتحديد التركيب الكيميائي والتركيز للعينات المدروسة.
Course Description	Practical application of instrumental methods. In addition, training on the interpretation of instrumental analysis results and applications of these methods in the elucidation of their structures and concentration determination of the studied samples.

رقم المساق	84452
اسم المساق باللغة العربية	مداواة (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Therapeutics (2)
متطلب سابق	84451
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	شرح الفسيولوجيا المرضية و الأعراض السريرية و أهداف المعالجة للأمراض, بالإضافة إلى المعلومات الأساسية للأدوية المستخدمة و حرائك الدواء و التداخلات الدوائية و حساب الجرعات و الآثار الجانبية و التسلسل المنطقي(خوارزميات) للعلاج و أهداف المعالجة و عناصر تثقيف المريض و يشمل الموضوعات الآتية: أمراض الانتانات و أمراض الأعصاب و أمراض الدم و الأورام و أمراض الجهاز التنفسي و أمراض الكلى.
Course Description	Patho-physiology, symptoms and aims of treatment. In addition to the basic knowledge on the drugs used, kinetics drug interactions, dose calculations, side effects, treatment algorithms and patient awareness. The diseases of the following systems will be covered: infections, neuro diseases, blood diseases, tumors, respiratory diseases and kidney diseases.

رقم المساق	84464
اسم المساق باللغة العربية	حرائك الأدوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmacokinetics
متطلب سابق	+84461
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة مفاهيم علم حرائك الدواء ومفرداته ودراسة النماذج المستخدمة في وصف حركية الدواء و العوامل المؤثرة في امتصاص الدواء و انتشاره و استقلابه و طرحه و أهميته في تأثيرات الأدوية العلاجية و الجانبية. مع التركيز على طرق الحسابات المسبقة لتحديد تراكيز الأدوية في الدم ضمن ظروف مختلفة.
Course Description	Study of the pharmacokinetic concepts, terminology, models, factors affecting drug absorption, distribution, metabolism, excretion and its importance in drug activities and side effects. Emphasis will be placed upon the prediction of plasma levels of drugs under varying conditions applying different pharmacokinetic parameters.

رقم المساق	80420
اسم المساق باللغة العربية	تدريب صيدلاني (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Training (2)
متطلب سابق	80301**
عدد الساعات المعتمدة	1*
وصف المساق باللغة العربية	التدريب في صيدليات المجتمع: الطلاب يقضون 10 أسابيع بواقع6 أيام بمعدل 6 ساعات يوميا (المجموع 360 ساعة تدريب) في صيدليات المجتمع حيث يتم مراقبة عمل الصيادلة. هنالك محاضرة أسبوعية لتقييم المتدربين، لمناقشة المواد المشمولة في الأسبوع السابق، لإدخال المواد والمهام للأسبوع التالي ومناقشة أي مشاكل أو صعوبات تواجه الطلبة. يتعرف الطلاب على الأدوية المختلفة وعلى شركات الأدوية. الطلاب يكتسبون أيضا مهارات الاتصال، وتقنيات تعليم المريض وأساليب التعامل مع مشاكل العلاج الدوائي في الوصفات الطبية
Course Description	Students spend 10 weeks, 6 days per week, 6 hours per day (total of 360 hours) in community pharmacies where they observe pharmacists' work. There is a weekly lecture to evaluate trainees, to discuss the material covered in the previous week, to introduce the following week's material and assignments and to discuss any problems or difficulties the students face. Students become familiar with generics vs. brands and pharmaceutical companies. They also gain communication skills, patient education techniques and drug therapy problem (DTP in prescriptions) handling methods.

رقم المساق	84576
اسم المساق باللغة العربية	قوانين وأخلاقيات المهنة الصيدلانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmacy Regulations and Ethics
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	مقدمة للقوانين والأنظمة القائمة التي تحكم ممارسة وأخلاقيات مهنة الصيدلة في فلسطين
Course Description	Introduction to existing laws and regulations governing the practice and ethics of Pharmacy profession in Palestine.

رقم المساق	81461
اسم المساق باللغة العربية	بحث في العلوم الصيدلانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Research in Pharmaceutical Science
متطلب سابق	83102
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	إجراء بحث في أحد العلوم الصيدلانية تحت إشراف احد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة والعلوم الطبية. يتعين على الطالب إجراء محاضرة ونقاش للبحث المقدم.
Course Description	Students in this course will perform a scientific project about clinical pharmacy. Faculty members will supervise and control all of these research projects and will make sure that research is carried out according to fine scientific research methods.

رقم المساق	84373
اسم المساق باللغة العربية	التسويق والترويج الصيدلاني (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Promotion and Marketing (1)
متطلب سابق	84372
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة مبادئ التسويق ومفاهيمه وعناصر التسويق وعناصر الترويج المختلفة بالإضافة إلى توضيح الاحتياجات والتبادل وما يلزمها من مهارات في الاتصال وكذلك المفاهيم

	الحديثة في التسويق والمؤثرات البيئية عليها، بالإضافة إلى تطبيقات التسويق الصيدلاني في سوق فلسطين مع التركيز على خطوات ومهارات فن البيع.
Course Description	Principles of marketing and marketing concepts. Needs, exchange and communication process. Modern concept of marketing and influence of environment. Pharmaceutical marketing aspects and its applications in Palestinian market emphasizing on sales call steps, selling skills and techniques.

رقم المساق	84481
اسم المساق باللغة العربية	علم السموم
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Toxicology
متطلب سابق	84345
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	مقدمة عن المبادئ العامة لعلم السموم، وتوضيح تعريفات وأنواع المواد السامة ، كما يتناول تشخيص وعلاج التسمم العرضي الناتج عن تناول جرعات زائدة من الأدوية، والمنتجات المنزلية السامة، والنباتات والحيوانات السامة، والمواد السامة الصناعية والبيئية.
Course Description	Introduction to general principles of toxicology, definitions and types of toxic and poisonous materials. It also deals with the diagnosis, antidote treatment, and management of accidental poisoning from drug over dosage, toxic household products, poisonous plants, venomous animals, industrial and environmental toxicants.

رقم المساق	84546
اسم المساق باللغة العربية	أدوية بدون وصفة طبية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Nonprescription Drugs
متطلب سابق	84345
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة كيفية مساعدة المريض في الحصول على الأدوية التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية وتوضيح الاستخدام الصحيح والآمن لهذه الأدوية.
Course Description	Study how to assist the patient with optimal use of non-prescription drugs. Patients counseling regarding the proper and safe usage of drugs will be also discussed.

رقم المساق	83103
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في المفاهيم الطبية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Medical Concepts
متطلب سابق	22100
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلاب بالمفاهيم الطبية الأساسية التي تشكل حجر الأساس لفهم العلوم الصحية. يتناول المساق المبادئ التشريحية والفسيولوجية لأجهزة الجسم الرئيسية. ويتم التعرف على كيفية تشكيل وتسمية المصطلحات الطبية من خلال فهم جذورها، ومقاطع البداية (prefixes)، ومقاطع النهاية (suffixes)، والجذوع (roots) التي تشكل الكلمة. يوضح المساق كيف يمكن إضافة مقاطع في بداية الكلمة أو نهايتها لتعديل المعنى بما يتناسب مع السياق الطبي المطلوب، مما يسهم في فهم أفضل للمصطلحات واستخدامها بشكل صحيح في الممارسات الصحية.
Course Description	This course aims to introduce students to the fundamental medical concepts that form the foundation for understanding health sciences. It covers the anatomical and physiological principles of the major body systems. Students learn how

medical terms are formed and named by understanding their roots, prefixes, suffixes, and stems. The course explains how adding prefixes or suffixes to the beginning or end of a word can modify its meaning to fit the required medical context, enhancing comprehension and accurate usage of terms in healthcare practices.	

رقم المساق	84276
اسم المساق باللغة العربية	تاريخ الطب والصيدلة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	History of Pharmacy and Medicine
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة عبر التاريخ بما يتعلق بالطب وعلوم الصيدلة وتطورها عبر العصور. يتم التركيز خلال المساق على علماء المسلمين العرب وما قدم هؤلاء للعالم في علوم الصيدلة والطب.
Course Description	This is a historical study of medicine and pharmacy throughout the ages. The course highlights the Muslim Arab scientists' contributions to both, pharmacy and medicine.

رقم المساق	84356
اسم المساق باللغة العربية	ممارسة صيدلانية و مهارات اتصال
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmacy Practice and Communication Skills
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	مناقشة الأسس والمهارات اللازمة لتحقيق الممارسة الصيدلانية المثلى في الصيدليات العامة والمستشفيات. يعرض المساق طرق التعامل مع الوصفات الطبية، الاستخدام الصحيح والخاطئ للدواء، متابعة الأدوية للمرضى ذوي الحالات الخاصة (المسنين والأطفال). بالإضافة إلى معرفة مهارات الاتصال اللازمة خلال الممارسة الصيدلانية.
Course Description	Discusses the fundamentals of the skills and rules concerned with pharmacy practice in both hospital and community pharmacies. This course covers: dealing with the prescription, use and misuse of drugs, patient compliance, concordance, and services for vulnerable patients. In addition to communication skills required for pharmacy practice and the role of the pharmacist in giving advice and information.

رقم المساق	84377
اسم المساق باللغة العربية	أخلاقيات المهن الطبية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Ethics of Medical Professions
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تبحث المادة في أخلاقيات مهنة الصيدلة والمهن الطبية الأخرى. كما وتركز على طبيعة تقديم الخدمات الصيدلانية للمجتمع ومكانها وقواعد الخلق العالي المحترف والمتوقع من الصيادلة.
Course Description	This course, as the title suggests, emphasizes the ethical principle upon which the medical professions and pharmacy in particular rest. The course looks at the nature and place of pharmaceutical services in society, and moral standards and professionalism expected from a pharmacist.

رقم المساق	84455

اسم المساق باللغة العربية	عناية صيدلانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Care
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة وتعليمهم على النواحي العلمية والعملية في ممارسة المهنة سواء في المؤسسات الصيدلانية الأهلية (صيدليات المجتمع) أو المؤسسات الصيدلانية الخاصة (صيدليات المستشفيات) بما في ذلك مهارات الاتصال، الالتزام بالأدوية في حالة الأمراض المزمنة، نصح المرضى وإرشادهم. ويركز أيضا على تقييم العلاج الدوائي، وتطوير خطط رعاية صحية، ومراقبة وتقييم خطة الرعاية.
Course Description	This course aims to introduce and educate students on the scientific and practical aspects of working in community pharmacies, and in private pharmaceutical institutions including hospital pharmacies. It covers essential topics such as communication skills, medication adherence in chronic disease management, and patient counseling and guidance. Additionally, the course emphasizes drug therapy assessment, the development of pharmacy care plans, and the monitoring and evaluation of these plans

رقم المساق	84474
اسم المساق باللغة العربية	تسويق وترويج صيدلاني (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Promotion and Marketing (2)
متطلب سابق	84373
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة إستراتيجية التسويق وإدارته، دراسة المؤثرات البيئية المتوقعة والتخطيط لاحتوائها، تطوير الخطط التسويقية وكيفية العمل ضمن فريق وكذلك إدارة الوقت وضغوطات العمل.
Course Description	Marketing strategy and marketing management. Environmental forces anticipation and contingency planning. Marketing plan development. Team work, time and stress management briefing. Some consumer behavior aspects.

رقم المساق	83414
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية سريرية صيدلانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Clinical Biochemistry
متطلب سابق	84331 83212
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على العمليات البيوكيميائية والآليات الجزيئية المرتبطة بصحة الإنسان والأمراض, مما يوفر أساسا لفهم المبادئ البيوكيميائية في سياق العلوم الصيدلانية. سيتناول الطلاب المسارات البيوكيميائية والإنزيمات والعمليات داخل الخلية المتعلقة بالحالات المرضية, بالإضافة إلى دور الأدوية في تعديل هذه العمليات لأغراض علاجية.
Course Description	Introduction to clinical aspects of biochemical and molecular mechanisms relevant to human health and disease, providing a foundation for understanding biochemical principles in the context of pharmaceutical sciences. students will examine the biochemical pathways, enzymes and cellular processes involved in disease states as well as the rule of pharmaceutical in modifying these processes for therapeutic purposes.

رقم المساق	84332
اسم المساق باللغة العربية	فسيولوجيا أمراض للصيدلة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pathophysiology for Pharmacy
متطلب سابق	84224
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة طبيعة الأمراض من حيث مسبباتها والتغيرات المصاحبة لها في وظائف وبناء أعضاء الجسم مع التركيز على أمراض القلب والأمراض الرئوية وأمراض الغدد الصماء واضطرابات الجهاز الهضمي,أمراض السرطان, أمراض الكلى والأمراض المعدية.
Course Description	Considers the nature of major diseases, associated alterations in structure and function of human organs, and their clinical manifestations. Topics include cardiology, rheumatology, endocrine, gastrointestinal disorders and hematologic/ oncologlic, respiratory, renal and infectious diseases.

رقم المساق	84372
اسم المساق باللغة العربية	اقتصاد صيدلاني
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmacoeconomics
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة الطرق والوسائل لتقييم التكلفة للتدخلات الطبية والصيدلانية مع التركيز على التقييم الاقتصادي وتحليل القرارات والنماذج المستخدمة في تحديد المصادر، واتخاذ القرارات. تطبيقات على التقييم الفني للسياسات الصحية والممارسات السريرية وسياسات تسعير الدواء والسيطرة على الأسعار والتكاليف الدوائية وتحديد المصادر وإيجادها.
Course Description	Methods and techniques for evaluating costs and cost-effectiveness of health, medical, and pharmaceutical interventions. Emphasis on economic evaluation, decision analysis, and modeling techniques for resource allocation and decision making. Applications to technology assessment, health policy, clinical practice, drug pricing policy and price control, drug expenditure, and resource allocation.

رقم المساق	81433
اسم المساق باللغة العربية	تطبيقات عملية في الكروماتوجرافي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Applied Chromatography
متطلب سابق	81331
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة متقدمة لطرق الكروماتغرافيا الحديثة المستخدمة في فصل المواد الدوائية وتنقيتها وتشمل طرق التفريق اللوني على الورق والطبقة الرقيقة والغازي والسائل عالي الأداء والطرق الحديثة الأخرى.
Course Description	Advanced study of the modern methods of chromatography used in separation & purification of pharmaceutical compounds such as :- PC, TLC, GC, HPLC and other techniques.

رقم المساق	81445
اسم المساق باللغة العربية	بحث في النباتات الطبية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Research in Medicinal Plants
متطلب سابق	81461 81341

عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يتوجب على الطالب خلال هذا المساق عمل مشروع بحثي حول النباتات الطبية وتحليلها كيميائياً وحيوياً. بحيث يشرف أعضاء الكلية على هذه المشاريع والتأكد من مطابقة الأبحاث للمعايير العلمية الدقيقة. سيتم تدريب الطلبة على كتابة الأوراق العلمية بشكل صحيح. يطلب من الطالب تقديم عرض ومناقشة شفهية بالإضافة إلى ورقة مكتوبة للجنة الكلية .
Course Description	Students in this course will study medicinal plants that have been investigated chemically and biologically. Faculty members will supervise and control all of these research projects and will make sure that research is carried out according to fine scientific research methods. Students will be taught how to write a research paper effectively. Presentation and oral discussion are required as well as a written paper for our faculty committee.

رقم المساق	82441
اسم المساق باللغة العربية	علم مستحضرات التجميل
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Cosmetics Science
متطلب سابق	82231
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	التعرف على القواعد الأساسية لتحضير مواد التجميل ودراسة المواصفات المطلوبة لمواد التجميل، وآلية فعاليتها، وتأثيرها، مع التدريب على تحضير بعض الوصفات لعدة أنواع من مواد التجميل
Course Description	This course concern basic principles of cosmetic formulation, studying the required specifications for cosmetics, their mechanisms of action, and effects, along with practical training on preparing various recipes for different types of cosmetics.

رقم المساق	82442
اسم المساق باللغة العربية	المواد المضافة في علم الصيدلة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Excipients
متطلب سابق	82231
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تقدم هذه المادة العلم والمعرفة للمواد التي تضاف إلى تراكيب الأدوية ومواد التجميل والمواد الغذائية وتصنيفها. كما وتقدم النسب التي يجب أن تضاف إلى الأشكال المصنفة بالإضافة إلى الآثار الجانبية والسامة لهذه المواد.
Course Description	The aim of this course is to improve the knowledge of students about Pharmaceutical Excipients that are involved in the manufacturing of dosage forms, cosmetics and food. The adverse effects, toxicity and daily intake of these excipients are also discussed.

رقم المساق	82443
اسم المساق باللغة العربية	نظائر صيدلانية مشعة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Radioisotopes
متطلب سابق	81355
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة مستفيضة في النظائر المشعة لمواد صيدلانية مهمة حيث يتم مناقشة استخدامات النظائر المشعة في الطب والصيدلة بالإضافة إلى طريقة حفظها والتعامل معها.

Course Description	Brief discussion of radioactivity of certain pharmacologically active compounds. This course covers the use of radioisotopes in medicine and pharmacy, and precautions required in handling and storage of these radioisotopes

رقم المساق	82444
اسم المساق باللغة العربية	طرق التعقيم الصيدلاني
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Sterilization
متطلب سابق	82325
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تبين هذه المادة طرق التعقيم المطلوبة في المستحضرات الصيدلانية وكيفية عمل هذه الطرق وإتباع القوانين المتبعة دوليا، وخاصة عند تحضير المواد الخاصة بالمحاليل الطبية المعقمة وأنواع الإبر المختلفة.
Course Description	This course clarifies the different methods of sterilization required for pharmaceutical preparations, how these methods work, and adherence to internationally established regulations, particularly when preparing materials for sterile medical solutions and various types of injections.

رقم المساق	82445
اسم المساق باللغة العربية	بحث في التوصيل الدوائي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Research in Drug Delivery
متطلب سابق	82326 82325 81461
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	سيقوم الطالب خلال هذا المساق بعمل مشروع بحثي حول التوصيل الدوائي. سيقوم أعضاء الكلية بالإشراف على هذه المشاريع والتأكد من مطابقة الأبحاث للمعايير العلمية الدقيقة. سيتم تدريب الطلبة على كتابة الأوراق العلمية بشكل صحيح. يطلب من الطالب تقديم عرض ومناقشة شفهية بالإضافة إلى ورقة مكتوبة للجنة الكلية.
Course Description	Students in this course will perform a scientific project about drug delivery. Faculty members will supervise and control all of these research projects and will make sure that research is carried out according to fine scientific research methods. Students will be taught how to write a research paper effectively. Presentation and oral discussion are required as well as a written paper for our faculty committee.

رقم المساق	83415
اسم المساق باللغة العربية	تكنولوجيا حيوية صيدلانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Biotechnology
متطلب سابق	83212
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	مقدمة عن التكاثر وترجمة الجينات في الخلايا البدائية والمتطورة والتعرض إلى تقنية الأحماض النووية والاستنساخ لتحضير المواد الصيدلانية. دراسة التطبيقات العملية للتكنولوجيا الحيوية للأحماض النووية لعلاج الأمراض ،التزاوج الأنبوبي، ونقل الجينات.
Course Description	An introduction to replication and gene expression of prokaryotic and eukaryotic systems. In addition progress to cover recombinant (DNA) technology and cloning for the production of pharmaceutics, followed by the application of

(DNA) biotechnology including disease treatment, in vitro fertilization, and gene transfer.	

رقم المساق	81462
اسم المساق باللغة العربية	بحث في مرض السرطان
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Research in Cancer
متطلب سابق	81356 81461
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يوكل إلى الطالب خلال هذا المساق عمل مشروع بحثي حول مرض السرطان. وسيشرف أعضاء الكلية على هذه المشاريع والتأكد من مطابقة الأبحاث للمعايير العلمية الدقيقة. سيتم تدريب الطلبة على كتابة الأوراق العلمية بشكل صحيح. يطلب من الطالب تقديم عرض ومناقشة شفهية، بالإضافة إلى ورقة مكتوبة للجنة الكلية.
Course Description	Students in this course will perform a scientific project about cancer mainly by designing and preparing novel compounds for its treatment. Faculty members will supervise and control all of these research projects and will make sure that research is carried out according to fine scientific research methods. Students will be taught how to write a research paper effectively. Presentation and oral discussion are required as well as a written paper for our faculty committee.

رقم المساق	83423
اسم المساق باللغة العربية	نباتات مهلوسة وسامة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Poisonous and Hallucinogenic Plants
متطلب سابق	84345
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تعريف ودراسة للنباتات السامة المهلوسة , يشمل دراسة الأعراض والوقاية والعلاج عند التعرض لمثل هذه النباتات . يكون التركيز على النباتات الموجودة في فلسطين.
Course Description	Identification and study of poisonous and hallucinogenic plants. In addition to symptoms, prophylactics and treatment. Emphasis is given on plants found in Palestine.

رقم المساق	84433
اسم المساق باللغة العربية	الأمراض المسببة للعدوى
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Infectious Diseases
متطلب سابق	83332
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يتناول هذا المساق طرق اختيار المضادات الحيوية في علاج الأمراض المختلفة والتي تشمل دراسة التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، التهابات الجهاز الهضمي، التهابات الجهاز البولي، الأمراض المنقولة جنسياً، التهابات الجلد، التهابات الجهاز العصبي، المضادات الحيوية والجراحة، الالتهابات الفطرية، السل، التسمم البكتيري و الايدز.
Course Description	This course is designed to explore the proper use of antimicrobials to treat infectious diseases. Infections of different organ system will be covered including: respiratory (upper and lower), gastrointestinal, genitourinary, CNS, skin, wound infections, fungal infections, tuberculosis, sepsis and AIDS.

رقم المساق	84447
اسم المساق باللغة العربية	أدوية بيطرية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Veterinary Medical Products
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يحتوي هذا المساق على طريقة عمل الأدوية التي تستخدم في العلاج البيطري، الحركة الدوائية لها، مدة تأثيرها، سميتها على الحيوانات، طرق تحللها، ومخاطر هذه الأدوية على الإنسان بالإضافة إلى طرق إعطاء الأدوية والجرعات المناسبة.
Course Description	This course aims to provide pharmacy students with the necessary knowledge, of all aspects of the veterinary drugs. The course covers the mechanism of action of veterinary medicines, their kinetics, drugs' withdrawal time, their toxicity and adverse affects on human. Dosage forms and doses of these drugs will also be covered.

رقم المساق	84453
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع متقدمة في الصيدلة السريرية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Advanced Topics In Clinical Pharmacy
متطلب سابق	84452
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يتناول هذا المساق النواحي السريرية العملية والنظرية ودور الصيدلاني في استخدام النماذج السريريه اللازمة على المرضى في الحالات الآتية: أمراض الجهاز الدموي , امراض الانتانات , أمراض الجهاز العصبي , الخلل في عمل الغدد الصماء , أمراض الجهاز الهضمي وغيرها.
Course Description	This course deals with the practical and theoretical clinical aspects and the role of the pharmacist in applying necessary clinical models to patients in the following cases: blood system diseases, infections, nervous system disorders, endocrine dysfunction, gastrointestinal diseases, and others.

رقم المساق	84454
اسم المساق باللغة العربية	طب بديل
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Alternative Medicine
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يحوي هذا المساق وجهات النظر بتطبيق الطب البديل مثل استعمال الوخز بالإبر ، المعالجة المثلي، التداوي بالأعشاب، اليوغا، التأمل والتفكير.
Course Description	This course deals with different aspects of alternative medicine, such as a acupuncture, traditional homeopathy, herbalism, yoga, boiged back medication and others.

رقم المساق	84457
اسم المساق باللغة العربية	الأدوية فترة الحمل والرضاعة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Drugs in Pregnancy and Lactation
متطلب سابق	84345
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تهدف هذه المادة إلى دراسة شاملة للأدوية التي تعطى في أثناء فترة الحمل من خلال توضيح التغيير الفسيولوجي الذي يحدث في تلك الفترة, و حرائك الأدوية المعطاة في هذه المرحلة, ودراسة الأدوية التي تؤثر على حليب الأم, بالإضافة إلى استخدام الأدوية أثناء الحمل لعلاج الأمراض التالية: الضغط، التهابات الجهاز التنفسي، التهابات الجهاز

	الهضمي والبولي، الألم، السكري، حب الشباب ومشاكل الأسنان. كما ويتناول هذا المساق الأدوية المكملة والبديلة التي تستخدم في أثناء الحمل والرضاعة.
Course Description	This course covers several aspects including the physiological changes during pregnancy, the pharmacokinetics of medication in pregnancy, medication secreted in breast milk, utilization of medications during pregnancy, for several diseases such as upper respiratory tract infection, urinary tract infection, gastrointestinal disease, pain, infections, diabetes, hypertension, acne, and dental problems. It also covers the use of complementary and alternative medicine during pregnancy and lactation.

رقم المساق	84458
اسم المساق باللغة العربية	بحث في الصيدلة السريرية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Research in Clinical Pharmacy
متطلب سابق	84452 81461
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يوكل إلى الطالب خلال هذا المساق عمل مشروع بحثي حول الصيدلة السريرية، بحيث يشرف أعضاء الكلية على هذه المشاريع ويتم التأكد من مطابقة الأبحاث للمعايير العلمية الدقيقة. سيتم تدريب الطلبة على كتابة الأوراق العلمية بشكل صحيح. يطلب من الطالب تقديم عرض ومناقشة شفهية بالإضافة إلى ورقة مكتوبة للجنة الكلية.
Course Description	Students in this course will perform a scientific project about clinical pharmacy. Faculty members will supervise and control all of these research projects and will make sure that research is carried out according to fine scientific research methods. Students will be taught how to write a research paper effectively. Presentation and oral discussion are required as well as a written paper for our faculty committee.

رقم المساق	84482
اسم المساق باللغة العربية	آثار السموم على البيئة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Environmental Toxicology
متطلب سابق	84481
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على آثار السموم على البيئة (الإنسان، الحيوانات، النباتات، التربة، المياه،....الخ). يحتوي المساق على دراسة لمجموعة من الملوثات البيئية مع تبيين الحاجة إلى مزيد من هذه الأبحاث في هذا المجال، التراكم للمواد الحيوية، وتأثير السموم على جميع مستويات الكون. بالإضافة إلى طرق التلوث وكيفية حسابها أو التنبؤ بها.
Course Description	This course focuses mainly of the effect produced by poisons on the environment (humans, animals, plants, soil, water,….etc). It includes detailed studying of groups of environmental pollutants, the need to further research and investigation in this area, bioaccumulation, the effect of poisons on all levels of the universe, and the methods and pathways leading to contamination and the methods of calculating or estimating them.

رقم المساق	84483
اسم المساق باللغة العربية	بحث في علم السموم
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Research in Toxicology

متطلب سابق	84481 81461
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يتوجب على الطالب خلال هذا المساق عمل مشروع بحثي حول علم السموم. بحيث يشرف أعضاء الكلية على هذه المشاريع ويتم التأكد من مطابقة الابحاث للمعايير العلمية الدقيقة. سيتم تدريب الطلبة على كتابة الأوراق العلمية بشكل صحيح. يطلب من الطالب تقديم عرض ومناقشة شفهية بالإضافة إلى ورقة مكتوبة للجنة الكلية.
Course Description	Students in this course will perform a scientific project about toxicology. Faculty members will supervise and control all of these research projects and will make sure that research is carried out according to fine scientific research methods. Students will be taught how to write a research paper effectively. Presentation and oral discussion are required as well as a written paper for our faculty committee.